《通信原理》第4章

4.11 角度调制信号的频谱特性

角度调制信号的频谱

无论是FM还是PM，角度调制的已调信号都可以表示成$s(t)=A_c\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]$，作为一个带通信号，分析频谱的关键是分析其复包络$s_L(t)=A_c e^{j\varphi(t)}$的频谱。

复包络$s_L(t)$的频谱是其傅氏变换：

$$S_L(f)=\mathcal{F}\left[A_c e^{j\varphi(t)}\right]=A_c\mathcal{F}\left[e^{j\varphi(t)}\right]$$

然而不幸的是，即便对于非常简单的$m(t)$，上述傅氏变换也很难求。

单音调频

考虑一个简单的例子，其中基带调制信号是单音（单频正弦波），即$m(t)=A_m\cos(2\pi f_m t+\varphi)$，不妨取$\varphi=0$。用此$m(t)$进行FM调制，已调信号$s(t)$的瞬时频率应与$m(t)$成正比，即

$$\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(t)=K_{\mathrm{f}}\cdot m(t)$$

由此可以写出

$$\varphi(t)=2\pi K_{\mathrm{f}}\int_{-\infty}^{t}m(\tau)\mathrm{d}\tau=2\pi K_{\mathrm{f}}\int_{-\infty}^{t}A_m\cdot\cos(2\pi f_m\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$=2\pi K_{\mathrm{f}}\int_{0}^{t}A_m\cdot\cos(2\pi f_m\tau)\mathrm{d}\tau+\underbrace{2\pi K_{\mathrm{f}}\int_{-\infty}^{0}A_m\cdot\cos(2\pi f_m\tau)\mathrm{d}\tau}_{\theta_0}$$

$$=2\pi K_{\mathrm{f}}\cdot\frac{A_m}{2\pi f_m}\sin(2\pi f_m t)+\theta_0=\frac{K_{\mathrm{f}}A_m}{f_m}\sin(2\pi f_m t)+\theta_0$$

忽略初相θ_0：

$$s(t)=A_{\mathrm{c}}\cos[2\pi f_{\mathrm{c}}t+\varphi(t)]=A_{\mathrm{c}}\cos\left[2\pi f_{\mathrm{c}}t+\frac{K_{\mathrm{f}}A_m}{f_m}\cdot\sin 2\pi f_m\tau\right]$$

此FM信号的最大频偏是

$$\Delta f_{\max} \triangleq \left|\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(t)\right|_{\max} = \left|\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[2\pi K_{\mathrm{f}}\int_{-\infty}^{t} m(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\right|_{\max}$$

$$= K_{\mathrm{f}}|m(t)|_{\max} = K_{\mathrm{f}}A_m$$

调频指数是 $\beta = \dfrac{\Delta f_{\max}}{f_m} = \dfrac{K_{\mathrm{f}}A_m}{f_m}$

用以上关系可将FM信号$s(t) = A_{\mathrm{c}}\cos\left[2\pi f_{\mathrm{c}}t + \dfrac{K_{\mathrm{f}}A_m}{f_m}\cdot\sin 2\pi f_m\tau\right]$改写成

$$s(t) = A_{\mathrm{c}}\cos[2\pi f_{\mathrm{c}}t + \beta\sin 2\pi f_m t]$$

其复包络是 $s_{\mathrm{L}}(t)=A_{\mathrm{c}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta\sin 2\pi f_m t}$

复包络的频谱是 $S_{\mathrm{L}}(f) = A_{\mathrm{c}}\mathcal{F}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta\sin 2\pi f_m t}\right]$

注意到$e^{j\beta \sin 2\pi f_m t}$是周期为$T_m = \frac{1}{f_m}$的周期信号，可展开为傅里叶级数：

$$e^{j\beta \sin(2\pi f_m t)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot e^{j2\pi n f_m t}$$

其傅氏变换是

$$S_L(f) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(f - n f_m)$$

按照傅里叶级数展开的公式，系数c_n为

$$c_n = \frac{1}{T_m} \int_0^{T_m} e^{j\beta \sin 2\pi f_m t} \cdot e^{-j2\pi n f_m t} dt$$

$m = 2\pi f_m t$

$$= \frac{1}{T_m} \cdot \frac{1}{2\pi f_m} \int_0^{2\pi f_m T_m} e^{j\beta \sin m} \cdot e^{-jnm} dm$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(\beta \sin m - nm)} dm = J_n(\beta)$$

其中的$J_n(\beta)$是第一类n阶贝塞尔函数

根据傅里叶级数展开式$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta\cos 2\pi f_m t}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{J}_n(\beta)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi n f_m t}$

可以写出复包络的频谱为：

$$S_{\mathrm{L}}(f)=A_{\mathrm{c}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{J}_n(\beta)\delta(f-nf_m)$$

此式右边有无穷项，说明该信号的绝对带宽是无限宽。

不过，对于给定的β，贝塞尔函数$\mathrm{J}_n(\beta)$的值从趋势上来说是随$|n|$的增加而减小的，且$|n|\to\infty$时函数值趋于零。这说明：复包络的大部分能量集中在n比较小的范围内，也就是说，已调信号$s(t)$的频谱主要集中在附近载频f_{c}的一个范围内。

例：设$m(t)=\cos 20\pi t$，$c(t)=10\cos 2\pi f_c t$，$K_\mathrm{f}=50\mathrm{Hz/V}$。

则FM信号为

$$s(t)=10\cos\left(2\pi f_c t+2\pi K_\mathrm{f}\int_{-\infty}^{t}m(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right)=10\cos[2\pi f_c t+5\sin 20\pi t]$$

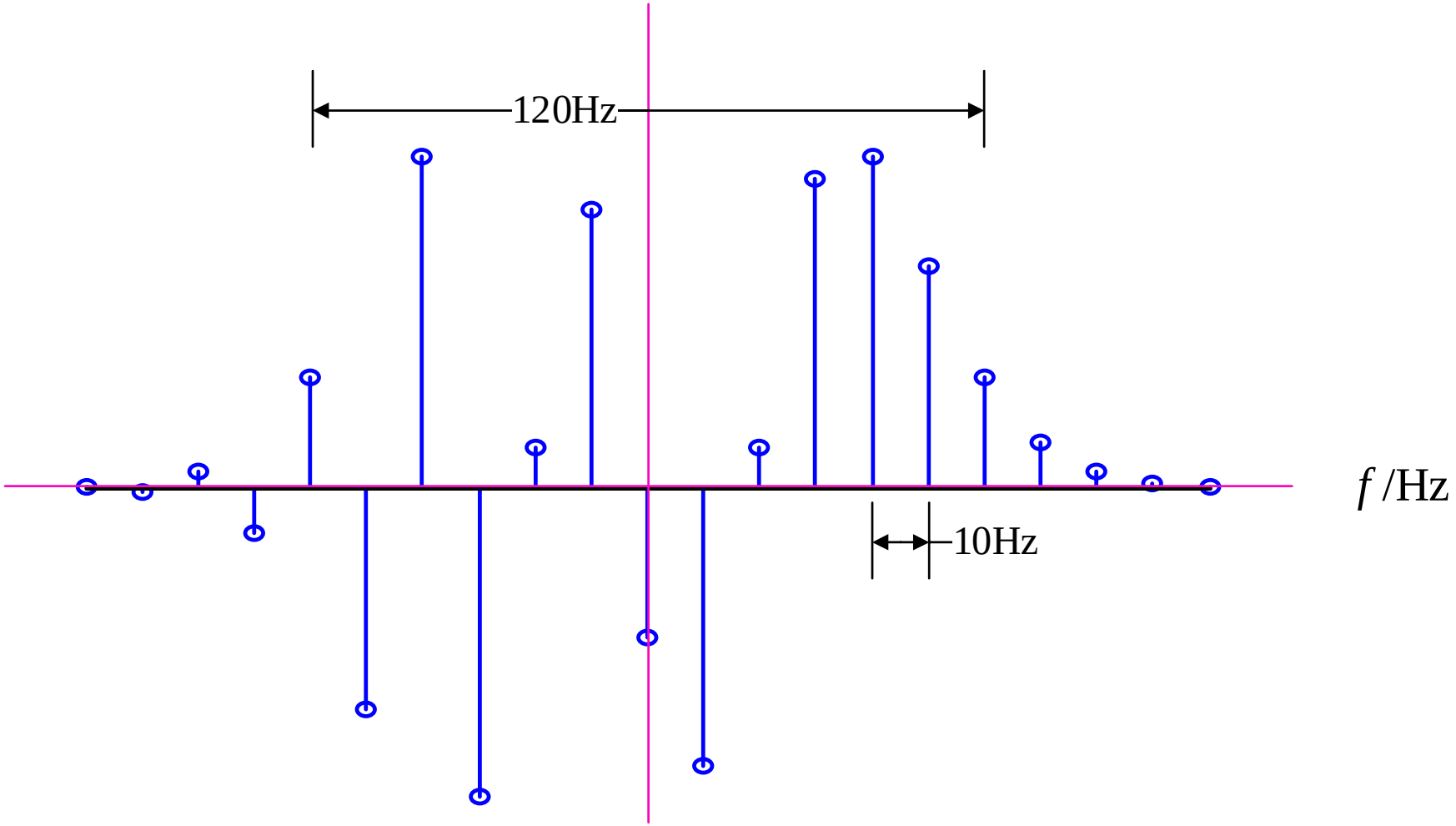
作为角度调制信号，此FM信号是一个幅度固定，相位随时间变化的正弦波。其功率与相位无关，是$\frac{10^2}{2}=50$

此FM信号的复包络的傅里叶级数展开式为

$$s_\mathrm{L}(t)=10\mathrm{e}^{\mathrm{j}5\sin 20\pi t}=10\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{J}_n(5)\mathrm{e}^{\mathrm{j}20n\pi t}$$

复包络的功率是$10^2=100$，它是上式右边每一项功率的总和。第n项的功率是$10^2\mathrm{J}_n^2(5)$。$-N\le n\le N$项的总功率是$100\sum_{n=-N}^{N}\mathrm{J}_n^2(5)$。可算出$N=5$时，功率占比是95.9%。$N=6$时，功率占比是99.36%。按99%算的带宽是$2\times 6f_m=120\mathrm{Hz}$。

本例中FM信号复包络的频谱图如下



卡松公式

- 前面单音调频的结果表明FM信号的频谱集中中载频附近的一个范围内。
- 其他情况下的分析非常复杂，但其频谱也有规律可循。研究结果表明，一般情况下，角度调制信号的带宽的近似计算公式为

$$B \approx 2(\Delta f_{\max} + f_m)$$

$$B \approx 2f_m(\beta_f + 1)$$

此公式叫卡松公式（Carson bandwidth rule）

例：角度调制信号$s(t)=\cos(2\pi f_c t+4\sin 200\pi t)$的最大频偏是

$$\Delta f_{\max}=\left|\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(t)\right|_{\max}=400$$

不管它是FM还是PM，从$s(t)$表达式中的$4\sin 200\pi t$可以看出基带调制信号的最高频率是$f_m=100\text{Hz}$。应用卡松公式可以算出$s(t)$的带宽近似是：

$$B\approx 2(\Delta f_{\max}+f_m)=1000\text{Hz}$$

小结

- 角度调制信号的绝对带宽是无限的，但能量主要集中在载频附近
- 角度调制信号主要能量所集中的带宽近似可以用卡松公式来计算

$$B = 2(\Delta f_{\max} + f_m)$$

$$B = 2f_m(\beta_f + 1)$$